

哈尔滨工程大学本科生考试试卷

参考答案及评分标准

(2024-2025 学年 秋季 学期)

程编号: 1240020301 课程名称: 线性代数与解析几何 A

试卷类型: A 卷 ☒ B 卷 ☐ 考试形式: 开卷 ☐ 闭卷 ☒

一、单项选择题 (每小题 1 分, 共 5 分)

【评分标准】 多选、少选、错选均不给分。

1. C; 2. D; 3. B; 4. C; 5. C.

二、填空题 (每小题 1 分, 共 5 分)

1. 2; 2. -5; 3. 6, 9; 4. $1/4 < t < 2$; 5. -1.

三、计算题 (每小题 6 分, 共 30 分)

1. 解答:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 4 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -3 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 5 & 5 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -3 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 6 \end{vmatrix} \\ = 1 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 5 & 5 & 0 \\ 4 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 6 \end{vmatrix} \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & 5 & 30 \\ 0 & 1 & 23 \\ -1 & 0 & 6 \end{vmatrix} = (-1)(-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 5 & 30 \\ 1 & 23 \end{vmatrix} \\ = -(5 \times 23 - 30) = -85. \quad (3 \text{ 分})$$

2. 解答:

$$[\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 \ \alpha_4 \ \alpha_5] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (3 \text{ 分})$$

于是 $r([\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 \ \alpha_4 \ \alpha_5]) = 3$, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大无关组, $\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, $\alpha_5 = \alpha_2 + \alpha_3$. (3 分)

3. 解答:

由于 $A^{-1}XA = 2A + XA$, 所以 $A^{-1}X = 2E_3 + X$, $X = 2A + AX$, 即

$$(E_3 - A)X = 2A,$$

$$\text{由于 } |E_3 - A| = \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0, \text{ 所以 } E_3 - A \text{ 可逆. 于是}$$

$$X = 2(E_3 - A)^{-1}A. \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{由于 } \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \\ \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix},$$

$$\text{所以 } (E_3 - A)^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}. \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{于是 } X = 2 \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}. \quad (2 \text{分})$$

4. 解答:

$$\begin{aligned} [A \quad b] &= \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 1 & \lambda-3 \\ 1 & \lambda & 1 & -2 \\ 1 & 1 & \lambda & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda & -2 \\ 1 & \lambda & 1 & -2 \\ \lambda & 1 & 1 & \lambda-3 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda & -2 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 3\lambda-3 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda & -2 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -(\lambda+2)(\lambda-1) & 3\lambda-3 \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (3 \text{分})$$

由此可知,

当时, $r(A)=2$, $r([A \quad b])=3$, 方程组无解; (1 分)

当且当时, $r(A)=r([A \quad b])=3$, 方程组有唯一解; (1 分)

当时, $r(A)=r([A \quad b])=1$, 方程组有无穷多组解. (1 分)

5. 解答:

由 $Ax=3x$, $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 可知 为 的特征值, 对应特征向量为 .

由 $A\alpha_1=0\alpha_1$, $A\alpha_2=0\alpha_2$, 可知 为 的特征值.

由于 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 9 \neq 0$, 所以 x_1, α_1, α_2 为 的三个线性无关的特征向量.

故矩阵 A 可对角化且 A 的全部特征值为 3, 0, 0. (3 分)

$$\text{令 } P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}, \text{ 则 } AP = P \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$\text{于是 } A = P \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} P^{-1}.$$

$$\text{由于 } \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix},$$

$$\text{所以 } P^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}. \quad (2 \text{分})$$

$$\text{于是 } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (1 \text{分})$$

四、证明题 (4 分)

证明: 由 $r(A)=n-1$ 及秩的定义, 可知 存在一个 $n-1$ 阶非零子式, 所以 .

于是 . (2 分)

又由 $r(A) = n - 1$, 可知 $|A| = 0$, 所以 $AA^* = |A|E_n = 0$.

于是 $r(A^*) \leq n - r(A) = n - (n - 1) = 1$; 故 $r(A^*) = 1$. (2 分)

五、应用题 (6 分)

解答:

(1)

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 4 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda - 5)^2 (\lambda - 2) = 0.$$

于是 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 5$, $\lambda_3 = 2$. (1 分)

$$\text{当 } \lambda_1 = \lambda_2 = 5 \text{ 时, } (5\lambda - A)x = 0, \text{ 其特征向量为 } \eta_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \eta_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{当 } \lambda_3 = 2 \text{ 时, } (2\lambda - A)x = 0, \text{ 其特征向量为 } \eta_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{令 } \alpha_1 = \eta_1, \alpha_2 = \eta_2 - \frac{\eta_2 \cdot \eta_1}{\eta_1 \cdot \eta_1} \eta_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (2 \text{ 分})$$

$$\beta_1 = \frac{1}{\|\alpha_1\|} \alpha_1 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}, \beta_2 = \frac{1}{\|\alpha_2\|} \alpha_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}, \beta_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}.$$

$$\text{于是 } P = [\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3] = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \quad (1 \text{ 分})$$

且标准型为 $f(x_1, x_2, x_3) = y^T (P^T A P) y = 5y_1^2 + 5y_2^2 + 2y_3^2$. (1 分)

(2) 由于二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Py$ 下能够化为标准型 $5y_1^2 + 5y_2^2 + 2y_3^2$, 所以方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 在空间直角坐标系 $Oy_1y_2y_3$ 中的方程为 $5y_1^2 + 5y_2^2 + 2y_3^2 = 1$, 其表示空间直角坐标系 $Oy_1y_2y_3$ 中的一个椭球面, 故方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 在空间直角坐标系 $Ox_1x_2x_3$ 中仍表示一个椭球面. (1 分)